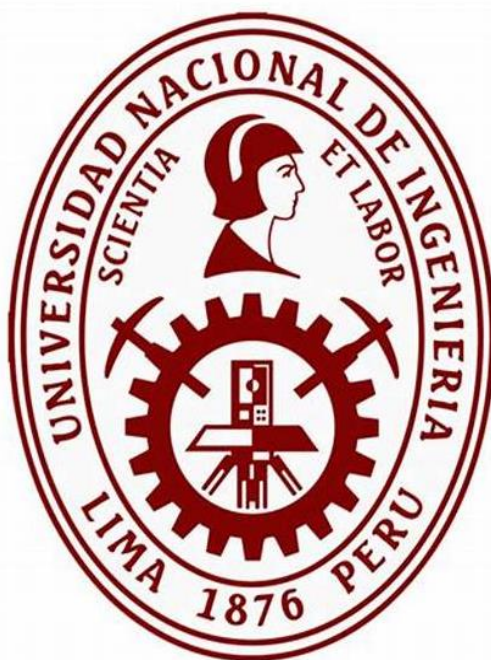


“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA



INFORME DEL LABORATORIO N° 2

TÍTULO: Curvas Características Voltaje-Corriente

CICLO: 2022-II

CURSO: CF2B1- Física III

FECHA Y HORA: Jueves 13 de octubre a las 04:00 pm

PROFESOR:

- Cortez Reyes, Gregorio Custodio

AUTORES:

- Roa Ospina, Ricardo Andree 20202189A

- Zarate Velásquez, Carlos Raúl 20211490B

- Zegarra Chavez, Nick Samuel 20210087J

Índice

1.Introducción.	4
2.Objetivos.	4
2.1. Objetivos General	4
2.2. Objetivos Específicos.	4
3.Fundamento Teórico.	5
3.1. Voltaje o Diferencia de Potencial.	6
3.2. Corriente Eléctrica.	6
3.3. Tipos de Corrientes.	7
3.3.1. Corriente Continua.	7
3.3.2. Corriente Alterna.	7
3.4. Resistores.	8
3.4.1. Resistencia de bobina.	8
3.4.2. Resistencia de carbón.	8
3.4.3. Resistencia de cerámica.	9
3.4.4. Potenciómetro.	9
3.4.5. Reóstato.	9
3.5. La Ley de Ohm.	10
3.6. Tipos de Circuitos.	11
3.6.1. Circuitos en Serie.	11
3.6.2. Circuitos en Paralelo.	11
4. Equipo utilizado.	12
5. Diagrama de Flujo del Experimento.	14
6. Procedimiento Experimental.	15
6.1. Determinación de las curvas usando voltímetro y amperímetro	15
7. Tabla de datos de entrada.	16
8. Cálculos y Resultados.	17
8.1. Gráficas.	17
8.2. Cálculos y Resultados.	19

9. Observaciones.	20
10. Cuestionario.	20
11. Conclusiones.	23
12. Bibliografía.	23
13. Anexo.	24

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe tenemos como principales objetivos familiarizarnos con los materiales eléctricos de la experiencia, así como instrumentos de medición de uso frecuente y observar con ayuda del osciloscopio las gráficas voltaje-corriente de elementos resistivos y estudiar sus características. Utilizaremos materiales tales como una fuente de corriente continua (6v), un reóstato para utilizarlo como potenciómetro, un amperímetro de 0-1 a, un voltímetro de 0-10 v, una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados, ocho cables, un osciloscopio de dos canales de 25mhz, elenco s1325, un transformador 220/6v, 60 Hz y dos hojas de papel milimétrico, en el cual realizamos las gráficas pedidas en la guía utilizando la resistencia variable para observar cómo va modificándose el voltaje y la intensidad, a la vez que hayamos la resistencia de la pequeña lamparita que se nos facilita sin ese dato. Observamos que fue posible obtener las curvas características de voltaje-corriente para una lámpara, una resistencia de carbón y un diodo mediante el empleo de instrumentos de medida y del osciloscopio, y también vemos que la gráfica I vs. V para el diodo es en la primera parte de tipo exponencial. Sin embargo, la gráfica dada por el osciloscopio está compuesta por dos curvas cuyo primer punto máximo nos da el voltaje crítico a partir del cual el diodo empieza a conducir; a diferencia del valor de la resistencia tanto para la lámpara como la resistencia de carbón, los cuales depende del voltaje al que se exponen, mientras que para un diodo este depende de la intensidad de corriente.

2. OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO

OBJETIVO GENERAL:

- El objetivo en el presente experimento es obtener las gráficas de elementos resistivos y estudiar sus características.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Observar las características de los elementos al pasar por ellos una determinada cantidad de corriente.

-Identificar el proceso de la Ley de Ohm.

-Medición de la corriente a través de un elemento resistivo para cierto voltaje aplicado usando un amperímetro.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO

Al aplicar una diferencia de potencial en los extremos de un elemento no aislante, se obtiene una intensidad de corriente que depende de la resistencia eléctrica de dicho elemento.

Dicha resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que circula por ellos. en estos casos al variar la tensión aplicada se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación de la tensión es decir si se duplica el voltaje aplicado también se duplicará la intensidad de corriente.

Existen otros materiales cuya resistencia depende la intensidad de corriente; en ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente y en otros casos disminuye con el aumento de corriente. es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de original para ciertos materiales y para otros la nueva intensidad de corriente será mayor que el doble de la corriente original.

Cuando se establece un campo eléctrico E en un conductor, las cargas “ q ” que en un principio se movían aleatoriamente realizan un movimiento neto en una dirección debido a la fuerza F_e , dada por:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

Esto produce un flujo de cargas conocido como corriente eléctrica I , la fuerza F_e hace que las cargas se muevan en la dirección de E si q es positiva y $-E$ si q es negativa, con una velocidad V_d , llamada velocidad de desplazamiento (alrededor de 10^{-4} m/s).

Entonces vemos que el campo E realiza trabajo al trasladar cargas dentro del conductor. La magnitud de cada trabajo es distinta para cada tipo de material y depende de su estructura cristalográfica. En un conductor, estas cargas son electrones que en su desplazamiento chocan con los iones del material donde se libera energía. Esto produce el calentamiento del material, lo que se denomina efecto joule.

Para distintos tipos de materiales los portadores de carga son:

- En conductores: electrones.
- En gases y soluciones iónicas: electrones y iones positivos.
- En semiconductores: espacios libres en la estructura atómica, vacantes.

La corriente en un material se puede expresar como:

$$I = q n v_d A$$

Donde:

n: número de portadores de carga por unidad de volumen

q: carga unitaria

v_d : módulo de velocidad de desplazamiento

A: sección transversal del conductor

3.1. Voltaje o Diferencia de Potencial

También llamado tensión, es la presión que ejerce la fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas eléctricas o electrones sobre un circuito cerrado. La diferencia de potencial entre dos puntos de una fuente de FEM se manifiesta como la acumulación de cargas eléctricas negativas en el polo negativo (exceso de electrones) y la acumulación de cargas positivas en el polo positivo (defecto de electrones).

$$\Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

3.2. Corriente Eléctrica

Es el flujo de portadores de carga eléctrica, normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico, debido a la diferencia de potencial creada por un generador de corriente. Como la corriente eléctrica es el movimiento de cargas, se produce un campo magnético. Se demuestra que la expresión para la intensidad de corriente eléctrica es:

$$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{n}$$

Donde:

I: Intensidad de corriente eléctrica

$\vec{J}$: Vector densidad de corriente

$\vec{n}$: Vector normal a la superficie

3.3. Tipos de Corrientes

3.3.1. Corriente Continua

Se denomina corriente continua o corriente directa a un tipo de corriente eléctrica, esto es, al flujo de una carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su estructura molecular. En el caso de la corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre un mismo sentido de circulación. Dicho en otras palabras, la corriente directa implica el tránsito continuo de una carga eléctrica entre dos puntos del conductor que tienen diferente potencial y carga eléctricos, de manera tal que nunca cambia con el tiempo.

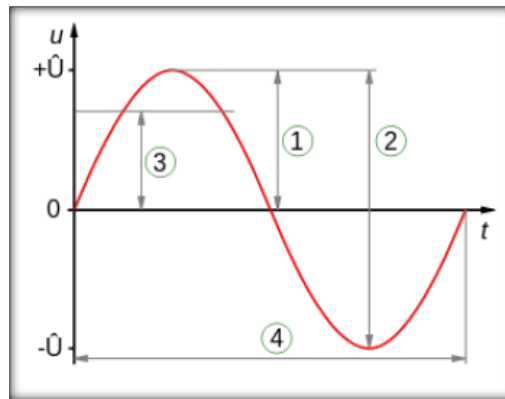


**Figura 1. Voltaje vs tiempo
(corriente continua)**

3.3.2. Corriente Alterna

La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y, la otra mitad en sentido opuesto.

La forma más habitual de la ondulación sigue una función trigonométrica tipo seno. Esta es la forma más eficiente y práctica de producir energía eléctrica mediante alternadores. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones en las que se utilizan otras formas de onda, como la onda cuadrada o la onda triangular.



**Figura 2. Voltaje vs tiempo
(corriente alterna)**

3.4. Resistores

Son dispositivos electrónicos que poseen un valor específico de resistencia. Según el material del cual están hechos se clasifican en:

3.4.1. Resistencia de bobina

Reconstruyen enrollando alambres de nicromo alrededor de un núcleo aislante.

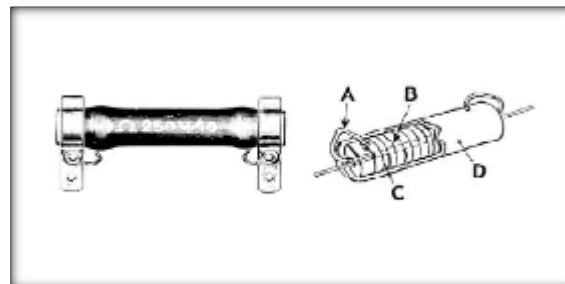


Figura 3. Resistencia de bobina

3.4.2. Resistencia de carbón

Se construyen de carbón o de grafito granulado que se encierra en tubo de plástico endurecido.



Figura 4. Resistencia de Carbón

3.4.3. Resistencia de cerámica

Estos pueden aguantar temperaturas muy altas, también causan una significativa cantidad de ruido eléctrico



Figura 5. Resistencia de Cerámica

Además, existen resistores que pueden variar el valor de su resistencia, estos se denominan resistencia variable. Según su aplicación en un circuito se denominan:

3.4.4. Potenciómetro

Cuando se conectan en serie en un circuito de tal manera que regule su voltaje.



Figura 6. Potenciómetros

3.4.5. Reóstato

Cuando está conectado en paralelo en un circuito de tal manera que regule la corriente que pasa por él.



Figura 7. Reóstato

Por último, se tiene que tomar en cuenta que no todos los materiales son “óhmicos” por lo cual sus gráficas I vs V serán diferentes, pues su resistencia va a depender de la corriente. A continuación, se muestra las diferentes gráficas.

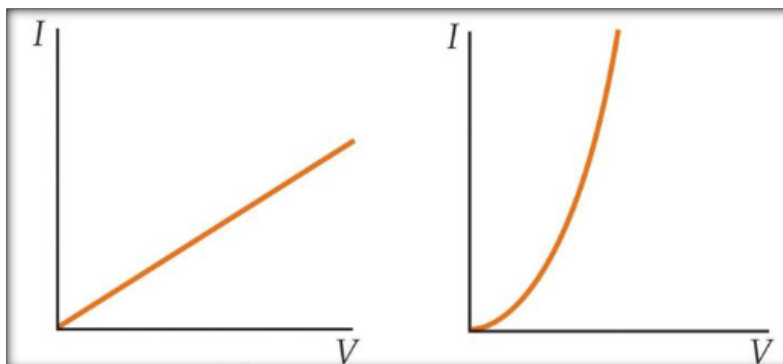


Figura 8. Gráficas de materiales óhmicos (izquierda) y no óhmicos (derecha)

3.5. La Ley de Ohm

La ley de Ohm es “La intensidad de corriente que circula por un conductor (medida en Amperios) es directamente proporcional a la diferencia de potencial existente entre sus dos bornes (medida en voltios) e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese conductor al paso de dicha corriente (medida en ohmios)”. Esta ley fue formulada en 1827, en la obra *Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet* (Trabajos matemáticos sobre los circuitos eléctricos), basándose en evidencias empíricas.

Esto quiere decir que si en un circuito variamos los valores del voltaje (V), los valores de la intensidad de corriente (I) también van a variar y la razón de proporcionalidad es llamada “Resistencia” (R). La relación está explicada en la figura 1.

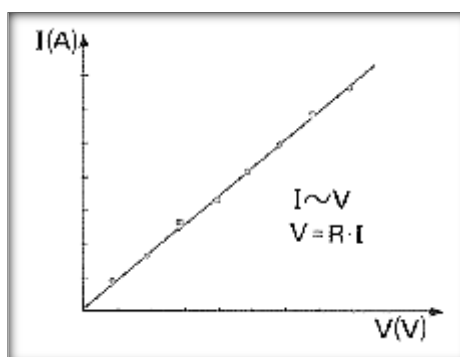


Figura 9. Curva teórica del voltaje y la Intensidad de corriente.

3.6. Tipos de Circuitos

3.6.1. Circuitos en Serie

Todos los componentes se conectan de extremo a extremo para formar una sola ruta para que la corriente fluya a través del circuito.

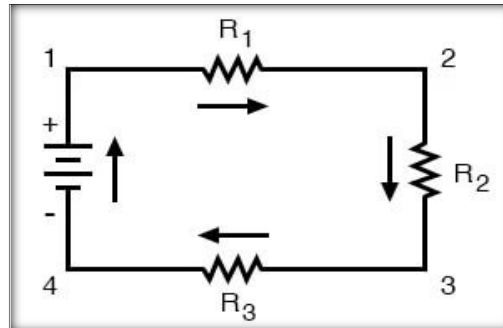


Figura 10. Circuito en Serie

3.6.2 Circuitos en Paralelos

Los terminales de entrada de cada componente están conectados entre sí, lo mismo ocurre con los terminales de salida, creando múltiples caminos para que la corriente fluya de un extremo de la batería al otro.

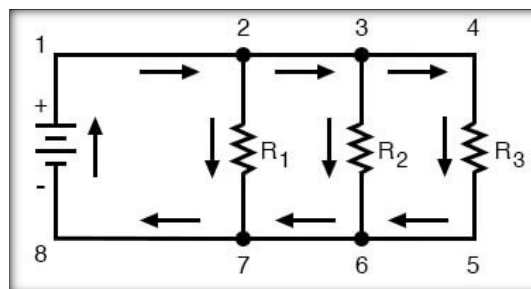


Figura 11. Circuito en Paralelo

4. EQUIPO UTILIZADO



Figura 12. Una fuente de corriente continua (6V).



Figura 13. Un reóstato para utilizarlo como potenciómetro.



Figura 14. Un amperímetro de 0 - 1 A.

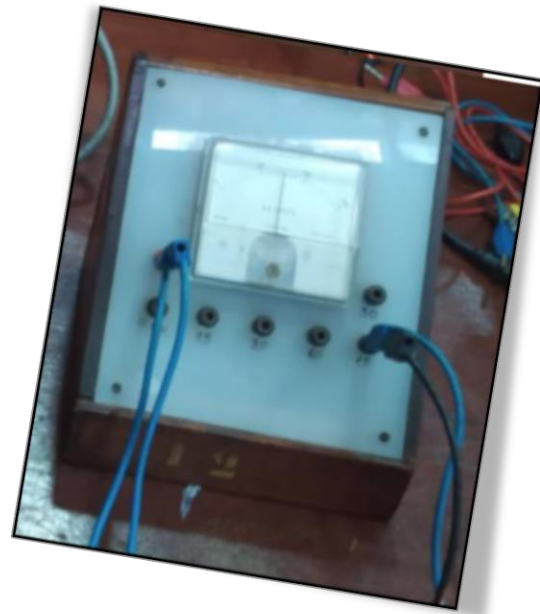


Figura 15. Un voltímetro de 0 - 10 V.

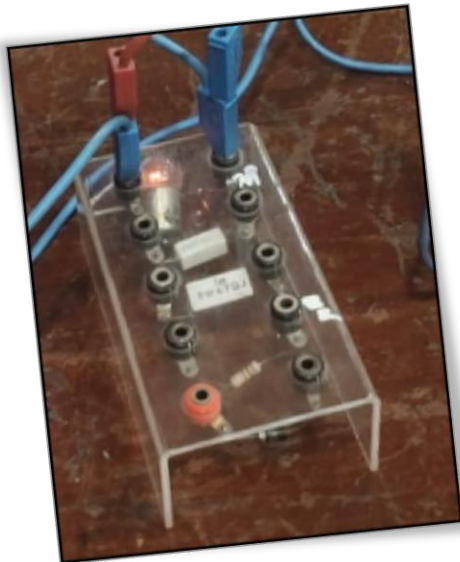
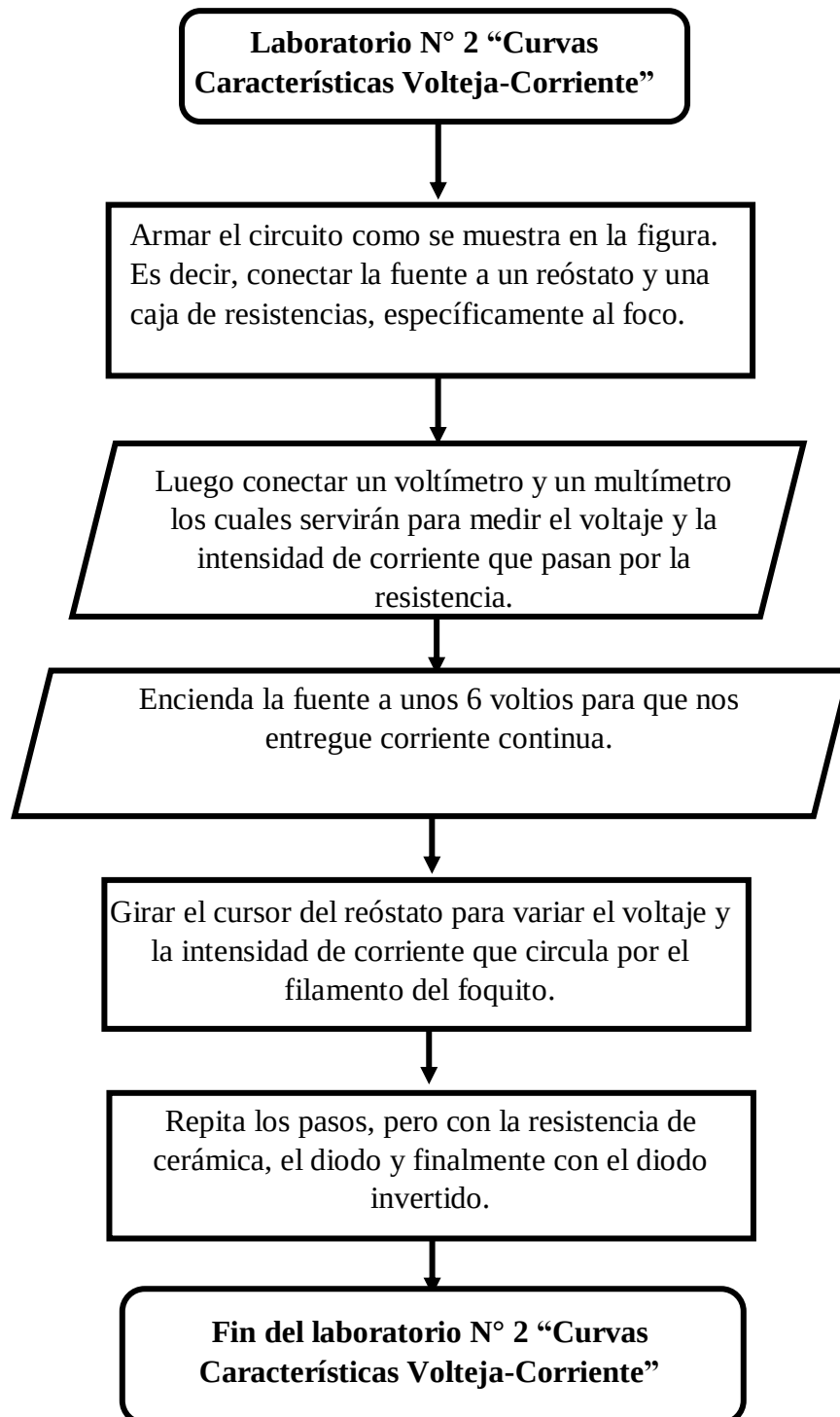


Figura 16. Una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados.



Figura 17. Ocho cables.

5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL EXPERIMENTO



6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

6.1. Determinación de las curvas usando voltímetro y amperímetro

Paso1.- Identifique en la caja de cinco elementos, los elementos incógnita cuyas curvas características obtendremos: E1, E2 y E3. Observe también que hay una resistencia de 1Ω y una de 100Ω . En esta primera parte se usarán solo E1, E2 y E3.

Paso2.- Arme el circuito como se muestra en la figura 18 y regulando la fuente para que entregue 6V.

Paso3.- Gire el cursor del reóstato a fin de que el voltaje medido sea nulo.

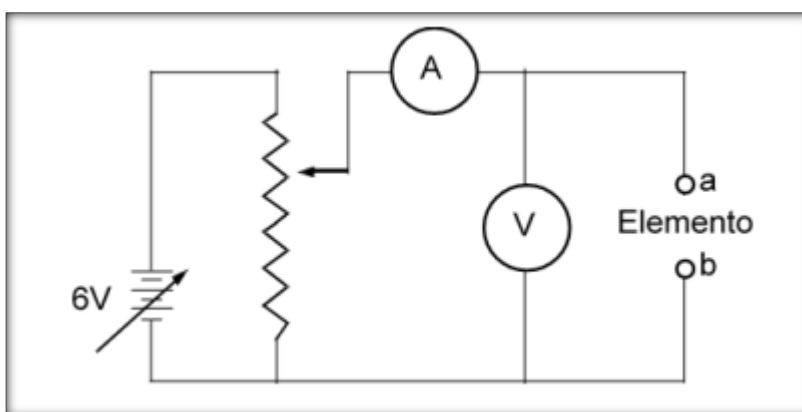


Figura 18. Disposición del circuito con los instrumentos de medición eléctrica

Paso4.- Conecte los puntos a y b a la Lámpara (E1) a fin de averiguar el comportamiento de la resistencia de su filamento.

Paso5.- Varíe el cursor del reóstato para medir la intensidad de corriente que circula por el filamento del foco cuando la diferencia de potencial es de 1 voltio. Sugerencia: Emplear una escala de 5 o 6 V. (en el voltímetro).

Paso6.- Repita el paso anterior para las siguientes diferencias de potencial: 2, 3, 4, 5 y 6 V.

Paso7.- Repita los pasos 4 y 5 para la resistencia de carbón (E2).

Paso8.- Repita los pasos 4 y 5 para el diodo (E3) pero teniendo cuidado de no pasar de 0,9A (SE QUEMA). Obtenga los datos de voltaje para corrientes de 0,0; 0,1; 0,2; ... 0,9 A.

7. TABLA DE DATOS DE ENTRADA

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (voltios)	1	1,5	2	3	3,5	4,5	6	6,5	7	8
I (Amperios)	0,079	0,101	0,124	0,151	0,170	0,192	0,220	0,230	0,241	0,262

Tabla 1: Datos obtenidos del circuito formado por el foco de filamento de Tungsteno

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (voltios)	1	2	3	4	5	5,5	6	6,5	7	8
I (Amperios)	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,080

Tabla 2: Datos obtenidos del circuito formado por cerámica o carbón

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (voltios)	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
I (Amperios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 3: Datos obtenidos del circuito formado por un diodo

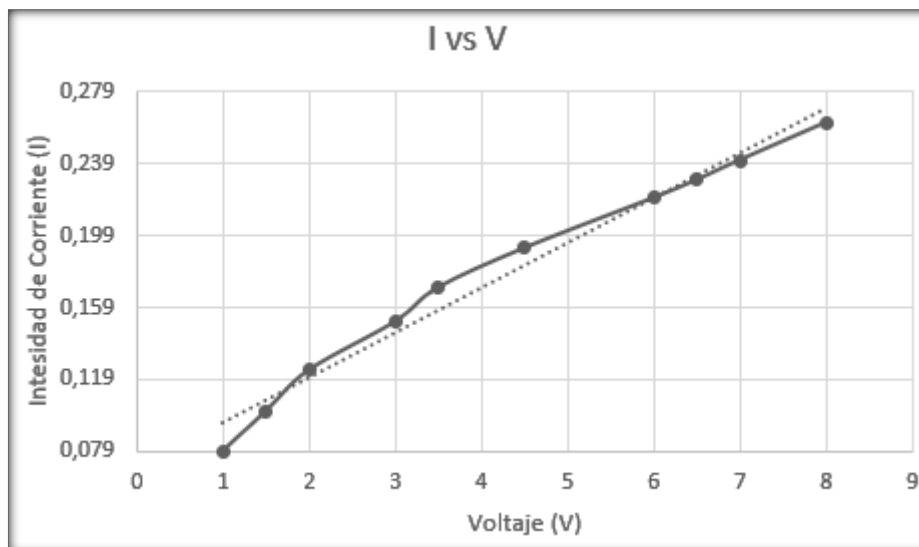
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V (voltios)	0,25	0,375	0,380	0,385	0,385	0,400	0,420	0,480	0,490	0,495
I (Amperios)	0,005	0,031	0,168	0,264	0,363	0,409	0,574	0,867	1,253	2,860

Tabla 4: Datos obtenidos del circuito formado por un diodo con la polaridad invertida

8. CÁLCULOS Y RESULTADOS

8.1. Grafique $I = f(V)$ con los valores obtenidos con el amperímetro y voltímetro

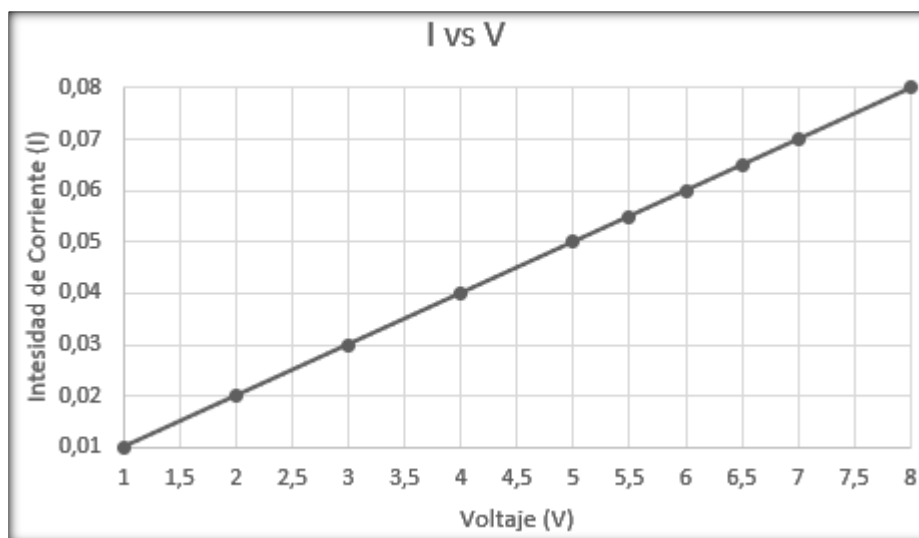
Figura 19. Curvas Características del circuito formado por el de filamento de Tungsteno



Interpretación Física:

Notamos que en la figura 19 no se observa un comportamiento lineal por parte de la resistencia, pero como tiende a cumplir la ley de ohm, usamos una aproximación lineal para obtener una resistencia aproximada.

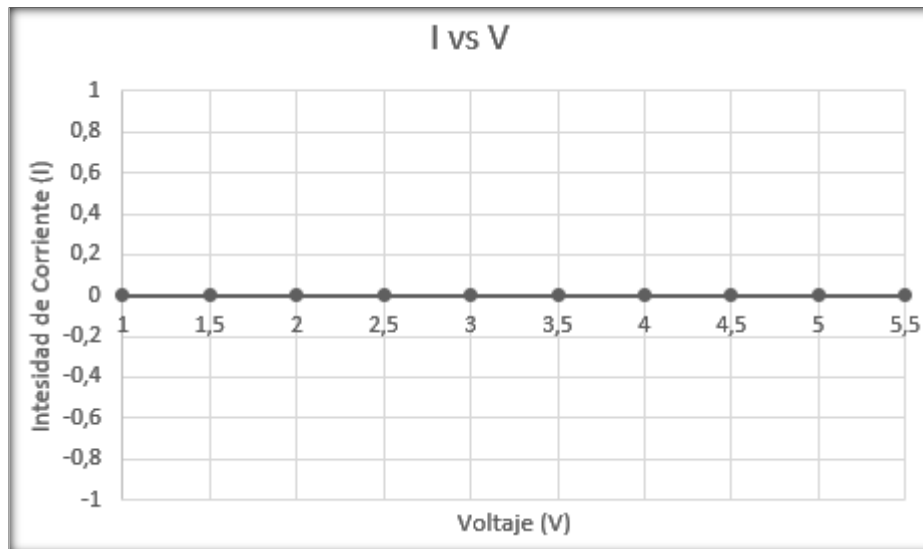
Figura 20. Curvas Características del circuito formado por cerámica o carbón



Interpretación Física:

En la figura 20 observamos que es claro que su comportamiento de la resistencia es lineal, por lo que podemos concluir que cumple de manera acertada la de ley de ohm.

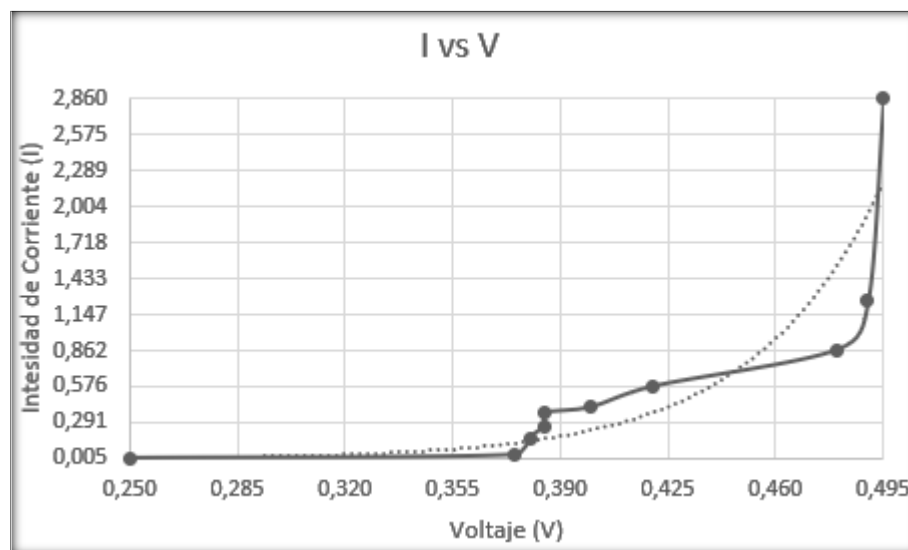
Figura 21. Curvas Características del circuito formado por un diodo



Interpretación Física:

Notábamos claramente en la figura 21 que no cumple la ley de ohm, la resistencia es constante en todo su valor, pero llega a ser nula.

Figura 22. Curvas Características del circuito formado por un diodo con la polaridad invertida



Interpretación Física:

Observamos de la figura 22 que no tiene una relación lineal la resistencia sino más bien una relación exponencial, lo que era de esperarse ya que teóricamente el diodo no cumple la ley de ohm.

8.2 Cálculos y Resultados

A. ¿En cuál de los elementos se cumple la ley de ohm y en cuáles no? Explique.

Al observar las gráficas de voltaje vs intensidad de corriente del foco y de la resistencia, podemos observar que tiene una tendencia a formar una función lineal lo que nos quiere decir que la corriente es proporcional al voltaje. Por lo tanto, estos materiales si cumplen con la ley de Ohm. En el caso del diodo no se cumple esa proporción, por lo tanto, no cumple con la ley de Ohm.

B.- Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de los tres elementos

- Para el caso del foco de filamento de Tungsteno

La ecuación aproxima obtenido de la gráfica es: $I=0,0258(V) + 0,0673$

Para $V=0,8 \rightarrow I= 0,08794$

Luego $R=V/I \rightarrow R=9,09711 \Omega$

- Para el caso de la cerámica o carbón

La ecuación aproxima obtenido de la gráfica es: $I=0,01(V)$

Para $V=0,8 \rightarrow I= 0,008$

Luego $R=V/I \rightarrow R=100 \Omega$

- Para el caso del diodo

La ecuación aproxima obtenido de la gráfica es: $I=0(V)$

Para $V=0,8 \rightarrow I=0$

Luego $R=V/I \rightarrow R=0 \Omega$

- Para el caso del diodo con polaridad invertida

La ecuación aproxima obtenido de la gráfica es: $I=2 \cdot 10^{-5} \cdot e^{23,097(V)}$

Para $V=0,8 \rightarrow I=2117,14$

Luego $R=V/I \rightarrow R=0,00038 \Omega$

C.- En el caso del diodo se puede decir que hay un voltaje crítico a partir del cual comienza a conducir. ¿Cuál es ese valor?

Viendo la figura 22 (el diodo con la polaridad invertida)

El voltaje crítico es de 0.5V, obtenemos el voltaje crítica del diodo según la curva característica, en el cual existe un valor a partir del cual la curva asciende bruscamente. Por lo tanto, trazamos una línea tangente a la parte de la curva que asciende bruscamente y hallamos el voltaje crítico al intersecar con el eje del voltaje.

9. OBSERVACIONES

- El diodo con la polaridad invertida presentó un calentamiento muy rápido y excesivo a medida que hacíamos pasar la corriente por ese material
- Al hacer conexiones incorrectas nos dimos cuenta que el circuito no funcionaba o no se prendía.

10. CUESTIONARIO

MARCAR LAS AFIRMACIONES CORRECTAS.

1)

- I. La intensidad de la corriente depende de la resistencia eléctrica del material.
- II. La resistencia de un elemento está definida por: $R=I/V$.
- III. Cada material tiene una resistividad que lo caracteriza.

De las tres afirmaciones son ciertas solamente:

- A. **I y III** B. II y III C. I, II y III D. I E. I y II

2)

- I. El paso de la corriente tiende a aumentar la temperatura del material.
- II. La intensidad de la corriente depende solo de la diferencia de potencial aplicado al elemento resistivo.
- III. Si un elemento cumple la ley de Ohm, entonces, cuando la intensidad de la corriente tiene a cero, su resistencia tiende a infinito.

De las tres afirmaciones son ciertas solamente:

- A. I y III B. II y III C. I, II y III D. **I** E. I y II

3)

- I. Un semiconductor es una sustancia que a la temperatura ordinario posee una conductividad eléctrica intermedia entre las de los aislantes y la de los buenos conductores.
- II. La superconductividad propiedad que posee muchos metales. Consiste en la súbita anulación de la resistencia eléctrica a partir de una temperatura próxima al cero absoluto.
- III. El tungsteno es un material difícilmente fusible, se resiste a la desintegración y se presta a ser obtenido en hilos finísimos y de gran resistencia.

De las tres afirmaciones son ciertas solamente:

- A. I y III B. **II y III** C. I, II y III D. I E. I y II

4) Se sabe que el foquito a usar en el presente experimento soporta 6V como máximo, y el filamento de tungsteno tiene una resistencia de 1.4Ω . Calcule la máxima corriente que soportará.

- A. 6A B. Depende de la temperatura C. Faltan datos D. **4.28A** E. 4.28mA

5) La resistencia de carbón es de 50Ω . Al aplicar 6V y en sus extremos entonces por ella circulará:

- A. 1.2A B. Depende de la temperatura C. Faltan datos D. 12A E. **0.12A**

6) Un reóstato es una resistencia variable formado por una bobina de alambre con un contacto deslizante de modo que se puede introducir la resistencia óhmica deseada en el circuito. La figura 1 muestra un esquema de un reóstato de cursor. Si colocamos un voltímetro entre C y D; y deslizamos el cursor S, colocándolo, primero en A y luego en B, este marcará respectivamente:

- A. 1V, 6V B. **0V, 6V** C. Se malogrará D. 6V, 1V E. 6V, 0V

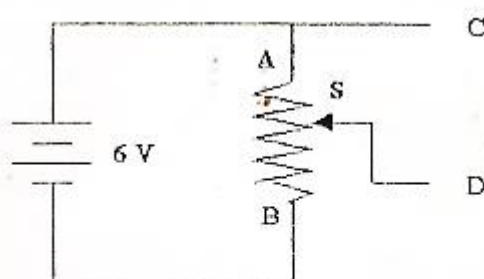
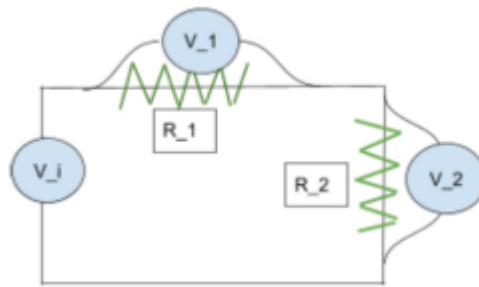


Figura 1

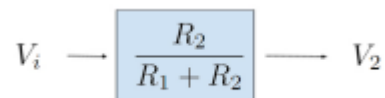
7) Hacer un esquema del circuito a utilizar:



Podemos obtener el diagrama de bloques: El voltaje de la fuente y de la resistencia se relacionan de la siguiente manera:

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$$

por lo que el diagrama es:



8) ¿Qué materiales se necesita para realización del experimento?

- a) Una fuente de corriente continua (6V).
- b) Un reóstato para utilizarlo como potenciómetro.
- c) Un amperímetro.
- d) Un voltímetro.
- e) Una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados.
- f) Ocho cables.

11. CONCLUSIONES

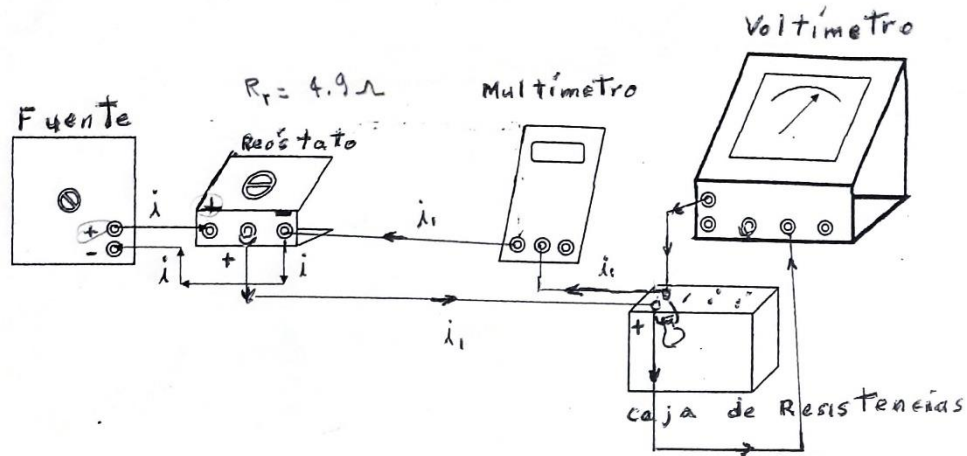
- El diodo no es un material óhmico ya que las gráficas muestran curvas no lineales, por lo que la dependencia entre la intensidad y la diferencia de potencial no es proporcional, ya que su resistencia varia conforme varia la intensidad de corriente.
- El carbón y el foco es un material óhmico y la curva que muestra es lineal tal como se había visto en la teoría.
- El diodo rectifica la corriente y solo permite su paso en un solo sentido.
- EL diodo (con polaridad invertida), es un superconductor a partir de cierto punto, pues en la gráfica, a partir de cierto punto, se necesita una pequeña variación del potencial para hacer crecer la intensidad de corriente en grandes cantidades; el calentamiento excesivo es prueba de la superconducción.

12. BIBLIOGRAFÍA

- Guía de laboratorio de física general, Facultad de ciencias - UNI. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/12U3YKXFU8FUnc5t9Xnsc0Zn4h6r_lXOO/view?usp=sharin.
- Young H. y Freedman R. Física universitaria II. (2018). México: Pearson. (Paginas 853-855).
- Serway, Raymond A. “Física”, Tomo II, cuarta edición, 1999. Páginas: 773-782.
- Asmat, Humberto, “Física General III” 5ta edición, Universidad Nacional de Ingeniería.

13. Anexo

Diagrama esquemático del circuito



Datos de Laboratorio:

Tabla 1.- Foco de filamento de Tungsteno.

$$R_1 = 2.7 \Omega$$

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V(V)	1	1.5	2	3	3.5	4.5	6	6.5	7	8
I(A)	0.079	0.101	0.124	0.151	0.170	0.192	0.220	0.230	0.241	0.262

Tabla 2.- Cerámica o Carbón.

$$R_2 = 9.8 \Omega$$

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V(V)	1	2	3	4	5	5.5	6	6.5	7	8
I(A)	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.055	0.060	0.065	0.070	0.080

Tabla 3.- Diodo.

$$R_3 = 0.68 \text{ B.M.} \Omega$$

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V(V)	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
I(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4.- Diodo con la polaridad invertida.

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V(V)	0.25	0.375	0.380	0.385	0.385	0.400	0.420	0.480	0.490	0.495
I(A)	0.005	0.001	0.168	0.264	0.363	0.409	0.574	0.567	1.253	2.860

10/22